Meja prepletenosti na procesorju IBM

Koliko kubitov lahko zares prepletemo v stanje GHZ?

Dominik Krašovec in Erik Radovičevič

Skupina 20, NPMP 2026/27

Raziskovalno vprašanje

$$|\mathrm{GHZ}_N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}\right)$$

- Zvestoba $F > 0{,}5$ dokazuje **pravo večdelno prepletenost**.
- Koliko kubitov N_{max} prepleta procesor ibm_fez (IBM Heron, 156 kubitov)?
- Za koliko mejo premaknejo:
  - zasnova vezja: linearna veriga ali drevo,
  - dinamično razklapljanje (DD),
  - ublažitev napak branja?
- Napoved modela napak: veriga 26 / 33, drevo 33 / 70 (brez / z ublažitvijo).

Kako izmerimo zvestobo

$$F = \frac{P + C}{2}$$

- **Populacija** $P = p(0 \ldots 0) + p(1 \ldots 1)$: meritev v računski bazi.
- **Koherenca** C: amplituda paritetne oscilacije $\langle \Pi(\phi) \rangle = C \cos(N\phi + \phi_0)$.
- Klasična mešanica ima $C = 0$, zato $F \leq 0{,}5$ in meje ne preseže.
- Fourierova transformacija pri 9 fazah: 10 vezij na točko namesto $2N + 3$.
- Kriterij: $F - 2\sigma_F > 0{,}5$, negotovost iz zankanja (200 ponovitev).

Dve zasnovi vezja

Linearna veriga

- CNOT-i si sledijo po poti kubitov.
- Globina raste z N, kubiti dolgo čakajo.

Drevo (BFS)

- Prepleteni kubiti hkrati širijo stanje.
- Na mreži heavy-hex globina približno $\sqrt{N}$.

Prevedeno vezje pri $N = 25$

	veriga	drevo
dvokubitna vrata	24	24
globina	103	30
trajanje [μs]	3,94	2,37

Kubite izberemo iz objavljene kalibracije, brez vrat SWAP.

Ublažitev in poskusi

DD: par impulzov X v času čakanja; vezji brez in z DD sta v istem poslu.

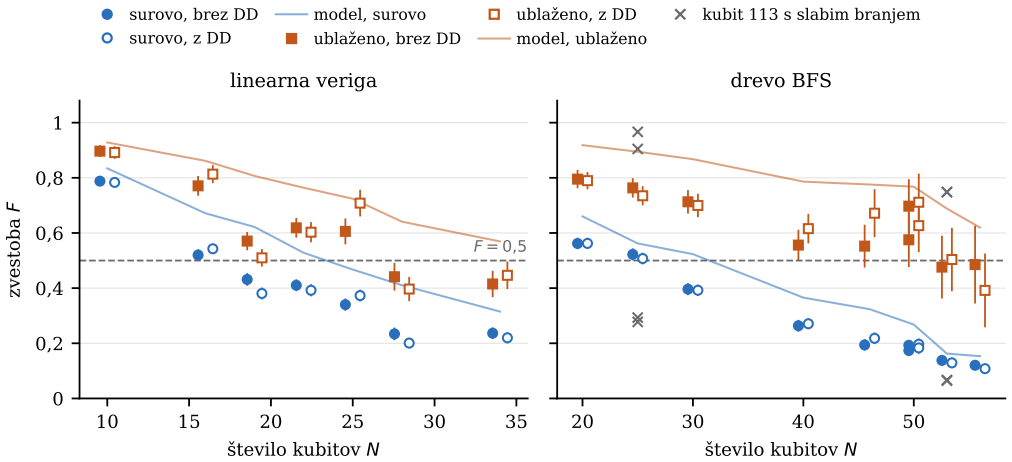
Ublažitev branja: kalibracija v vsakem poslu, matrika 2×2 na kubit, napake obravnavamo kot neodvisne.

Pilot je pokazal nižjo mejo, zato smo drevo $N = 64, 76$ zamenjali z $N = 46, 56$.

posel	vezja	čas [s]
prvi preizkus	1	2
pilot	88	25
glavni zagon	148	41
zgostitev	88	25
dodatni posel	68	20
skupaj	393	113

Na voljo 600 s v 28 dneh, 1000 posnetkov na vezje.

Rezultat: zvestoba v odvisnosti od N



Meja $N_{\max}$

konfiguracija	brez DD	z DD	model
veriga, surovo	10–16	16–19	26
veriga, z ublažitvijo	25–28	25–28	33
drevo, surovo	25–30	20–25	33
drevo, z ublažitvijo	50–53	50–53	70

- Brez ublažitve: veriga $N_{\max} \approx 16$, drevo $N_{\max} \approx 25$.
- Z ublažitvijo se meja verige dvigne za približno 9, drevesa za približno 25 kubitov.
- Največ prinese zasnova vezja skupaj z ublažitvijo; DD meje ne premakne.

Nepričakovano: branje kubita 113 se je poslabšalo

posel ob	e_0	e_1
14:26	0,065	0,076
14:32	0,063	0,080
14:42	**0,462**	**0,215**

- Objavljena kalibracija tega ni pokazala.
- Kalibracija v vsakem poslu je to razkrila.
- Dodatni posel brez kubitov 113 in 131: surovi F pri $N = 25$ z 0,28 na 0,52.

Dinamično razklapljanje: dobitek in izguba se izničita

Veriga, surovo

N	P brez DD	P z DD	C brez DD	C z DD
25	0,498	0,441	0,182	0,305
34	0,395	0,296	0,078	0,144

- Pri verigi DD zmanjša P na vseh 7 točkah in poveča C na 5 točkah.
- Pri drevesu je vzorec šibkejši.
- V F je 18 primerjav navzgor in 18 navzdol, brez stalnega učinka.

Primerjava z modelom in objavami

- Model je na vseh točkah nad meritvijo: 0,02–0,24 surovo, 0,02–0,30 z ublažitvijo.
- Vzroka razlike z ublažitvijo nismo ugotovili.

vir	kubiti	F	opomba
Wei idr. 2020	18	0,517	
Mooney idr. 2021	27	0,546	ublažitev branja
IBM 2025	120	0,56	napredne tehnike
naše drevo	25	0,522	surovo
naše drevo	30	0,713	ublažitev branja

Omejitve in kaj ni delovalo

Omejitve

- Vsi glavni posli v 26 minutah enega dne; razpršenosti med dnevi ne poznamo.
- Meja je odvisna od postavitve: $N = 50$ da 0,70 ali 0,58 z ublažitvijo.
- Pri $N \approx 50$ ublažitev dvigne F z 0,19 na 0,70: neposreden dokaz prepletenosti imamo le brez ublažitve, do $N \approx 25$.

Kaj ni delovalo

- Izbira kubitov iz objavljene kalibracije (kubit 113).
- Točki $N = 64, 76$ po napovedi modela: pilot ju je ovrgel.
- Simulacija MPS z dvokubitnim kanalom Krausa je obtičala.

Zaključek

- S 113 s procesorskega časa: $N_{\max} \approx 16$ za verigo in ≈ 25 za drevo brez ublažitve, 25–28 in 50–53 z ublažitvijo.
- Največ prinese zasnova vezja skupaj z ublažitvijo branja, DD meje ne premakne.
- Model iz objavljene kalibracije meje precenjuje, kalibracija lahko tudi zamuja.

Nadaljnje delo

- Kratko merjenje napak branja tik pred izbiro kubitov.
- Dinamična vezja z meritvami sredi vezja: priprava v konstantni globini.